"וּרְחֹבוֹת הָעִיר יִמָּלְאוּ יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים בִּרְחֹבֹתֶיהָ" (זכריה ח ה)

אוניברסיטת אריאל, המחלקה למדעי המחשב

קורס: **פיתוח משחקי מחשב**, מספר: **2-7063810**

המרצה: ד"ר אראל סגל-הלוי

המתרגל: ויקטור קושניר, דואל victork@ariel.ac.il

שנת לימודים: **ה'תשפ"ז**, סמסטר: א.

שימו לב: הסילבוס מותאם לסמסטר בן 12 שבועות.

אתר הקורס: https://github.com/gamedev-at-ariel/gamedev-5787

א. תוכן הקורס:

מטרת הקורס היא ללמד אתכם עקרונות של עיצוב ופיתוח משחקי-מחשב, להכין אתכם לעבודה בתעשיית המשחקים, לאמן אתכם ביצירת פרויקטי תוכנה מורכבים ובעבודת צוות. הקורס מתחלק לשני חלקים – עיצוב ותיכנות:

- נלמד על עקרונות **עיצוב** ותיכנון של משחקים בכלל ומשחקי מחשב בפרט: איך ממציאים משחקים מקוריים? איך קובעים את חוקי המשחק? וכו'.
- נלמד על **תיכנות** משחקי מחשב בעזרת מנוע Unity – אחד המנועים הנפוצים ביותר כיום לפיתוח משחקי מחשב, ושפת C#.

ב. תוצרי למידה:

לאחר שתסיימו את הקורס בהצלחה, תוכלו:

1. להמציא משחק מקורי משלכם ולהגדיר את חוויית-השחקן;
2. לתכנן בפירוט את כל רכיבי המשחק – הרכיבים הרשמיים, הדרמטיים והדינמיים;
3. לתכנת את המשחק שלכם במערכת יוניטי ובשפת C#;
4. לבצע בדיקות מקיפות למשחק שלכם;
5. לכוונן ולשפר את המשחק שלכם כך שישיג את חוויית השחקן הרצויה.

בסוף הסמסטר, יהיה לכם "משחקון" המדגים את הרעיון המרכזי, שאפשר לשחק בו כ-5 דקות.

- אם הרעיון שלכם יהיה בעל פוטנציאל מחקרי (כגון: משחק טיפולי או חינוכי, או משחק הדמיה היכול לשמש למטרות אימון ומחקר), ייתכן שתוכלו להמשיך ולפתח את המשחקון שלכם למשחק באורך מלא, במסגרת פרויקט שנתי.

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: תיכנות מונחה עצמים, תיכנות מערכות 2, אלגוריתמים 1 או 1מ. כמוכן, לצורך המטלות דרוש ידע בפקודות גיט+גיטהאב.

מרכיבי הציון: 100% עבודה. הציון ייקבע ע"י צבירת נקודות במהלך הסמסטר, לפי מפתח הנקודות המתפרסם באתר הקורס. בגדול, בכל שבוע יהיו מטלות משני סוגים:

- מטלה רגילה – לחזרה על החומר של ההרצאה הקודמת.
- מטלה מתגלגלת – לפיתוח משחקון מקורי משלכם.
- חלק מהציון יינתן על ההגשה, וחלק מהציון יינתן על הצגה במהלך השיעור.

עומס עבודה משוער: כ-5 שעות על כל מטלה, סה"כ כ-10 שעות עבודה בשבוע בממוצע.

ד. מפגשי הקורס:

1. **הרצאה שבועית** – 3 שעות (מיכסה: 40 סטודנטים). ההרצאה תתחלק לשני חלקים:
   - בחלק הראשון (כ-60 דקות) יוצגו פתרונות למטלה מהשבוע הקודם. הפתרונות יוצגו ע"י סטודנטים שיגישו פתרונות ברמה גבוהה.
   - בחלק השני (כ-90 דקות) נלמד את הנושא החדש של השבוע.

   אופן ההוראה: היברידי – בכיתה ובזום (כפוף לאישור ההנהלה).
2. **מעבדה** – 2 שעות (מיכסה: 20 סטודנטים). המעבדה תתחיל בשבוע השלישי או הרביעי של הסמסטר, ותשמש להתייעצות עם המתרגל בכל נושא הקשור למטלות ולמשחקים שאתם מפתחים (מעין שעת-קבלה מורחבת). אופן ההוראה: מקוון (זום בלבד).

3. **הצגת המשחקים** – תתקיים בסוף הסמסטר, בתאריך שייקבע בהמשך. הנוכחות חובה.

ה. למי הקורס לא מתאים:

- הקורס עמוס מאד במטלות, ודורש הרבה לימוד עצמי. לכן הוא לא מתאים לסטודנטים עובדים או לסטודנטים שלוקחים הרבה קורסים במקביל.
- חלק מהציון ניתן על הצגת מטלות בשיעור, ולכן לא מתאים לסטודנטים שלא יכולים להגיע לשיעור.
- חלק מהציון בקורס הוא תחרותי וניתן לצוותים המצטיינים במטלות – כמו במשחק. לכן הקורס לא מתאים לסטודנטים שרוצים להיות בטוחים לגמרי שיקבלו 100.

ו. תוכנית לימודים ומטלות

כרגע מתוכננות 18 מטלות. **התוכנית עשויה להשתנות במהלך הסמסטר.**

מספר הרצאה	נושא	מטלה שבועית	מטלה מתגלגלת
תרגול 1 [לשתי קבוצות התרגול]	נהלי המטלות וכללי הציון. נוכחות חובה		
.1	עיצוב: רעיון; רכיבים רשמיים.	לימוד #C - *הגשה אישית* (3).	רעיונות ורכיבים רשמיים (3).
תרגול 2 [לשתי קבוצות התרגול]	הרצאת אורח – תעשיית המשחקים הישראלית. נוכחות חובה		
.2	תיכנות: עצמים ורכיבים ביוניטי.	רכיבים ביוניטי (3)	סקר שוק (3).
.3	תיכנות: טריגרים; (ממשק משתמש?).	תהליכי ליבה ביוניטי – *הגשה אישית* (3).	תכנון רמות (3).
.4	תיכנות: מנוע פיסיקלי. (Scriptable object?)	פיסיקה ביוניטי + ארכיטקטורת קוד (3)	מימוש תהליכי הליבה + ארכיטקטורת קוד (3)
.5	עיצוב: רכיבים דרמטיים.	רכיבים דרמטיים בעזרת מנוע טוויין (3)	בחירה, רכיבים דרמטיים (3)
.6	תיכנות: עולם דו-ממדי.	אלגוריתמים ובניית עולם דו ממדי (3)	תהליך התחלה, תכנון בדיקות (3).
.7	תיכנות: עולם תלת-ממדי.	אלגוריתמים ובניית עולם תלת ממדי (3)	בניית עולם המשחק (3).
.8	עיצוב: רכיבים דינמיים. תיכנות: שמירה בענן.	שמירת המשחק שלכם בענן (3).	רכיבים דינמיים; בדיקות עם משפחה וחברים (3).
.9	תיכנות: משחקים מרובי-שחקנים.	~~משחקים מרובי-שחקנים: המשחק מהשיעור~~ או ~~המשחק שלכם (3).~~ בניית סרטון לתחרות (3).	
.10	עיצוב: תפקוד, שלמות, איזון, נגישות, הנאה.	בניית המשחק שלכם לנייד + שילוב פרסומות (3).	

11.	תיכנות: נושא מתקדם כלשהו (בינה מלאכותית / ניתוח ביצועי משחקים / משחקים לניידים).	תחרות מציאת תקלות במשחקים של אחרים (3). ~~הקלטת קדימון למשחק שלכם (3).~~ העברת המשחק שלכם למפרסם (בונוס – ייקבע בהמשך).
תאריך ייקבע בהמשך	תחרות המשחקים השנתית	הנוכחות חובה. יש לתקן את כל התקלות שנמצאו במשחק שלכם, ולהכין קדימון. *הניקוד*: 10 נקודות לכל סטודנט שיבוא ויציג את המשחק שלו, בתנאי שהמשחק תקין ועובד במשך 5 דקות לפחות.

ו. ספרי לימוד עיקריים

1. **Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games**, Fourth Edition, by Tracy Fullerton, https://goo.gl/24G1Yz
794.81536 FUL X 1

2. **Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#,** 2nd Edition, by Jeremy Gibson Bond,
794.81526 BON X 1 (2018-2ed)

ז. ספרים נוספים להרחבה

3. **The Art of Game Design: a Book of Lenses** https://www.amazon.com/Art-Game-Design-Book-Lenses/dp/0123694965

4. **Game Programming Patterns, by Robert Nystrom** https://www.amazon.com/Game-Programming-Patterns-Robert-Nystrom/dp/0990582906
NYS X 1 794.81526

5. **Procedural Generation in Game Design, by Tanya X. Short and Tarn Adams (2018)**
https://www.routledge.com/Procedural-Generation-in-Game-Design/Short-Adams/p/book/9781498799195
794.81536 SHO X 1

6. **Procedural Storytelling in Game Design, by Tanya X. Short and Tarn Adams (2019)**
https://www.routledge.com/Procedural-Storytelling-in-Game-Design/Short-Adams/p/book/9781138595309
794.81536 SHO X 1

7. **Level Design: concept, theory and practice**. by Rudolf Kremers (2009).
https://www.routledge.com/Level-Design-Concept-Theory-and-Practice/Kremers/p/book/9781568813387
eBook Central מאגר ,ספרים אלקטרוניים ,ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע

8. Level Up! The Guide to Great Video Game Design, by Scott Rogers,
http://a.co/d/8QlVO2r
eBook Central מאגר ,ספרים אלקטרוניים ,ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע